TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN / BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 3NF & TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN (MEDCLINIC)

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN (MEDCLINIC)

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Công nghệ Phần mềm & Lập trình Web

Sinh viên thực hiện: Nhóm phát triển MedClinic

Học kỳ: 2 - Năm học: 2025 - 2026

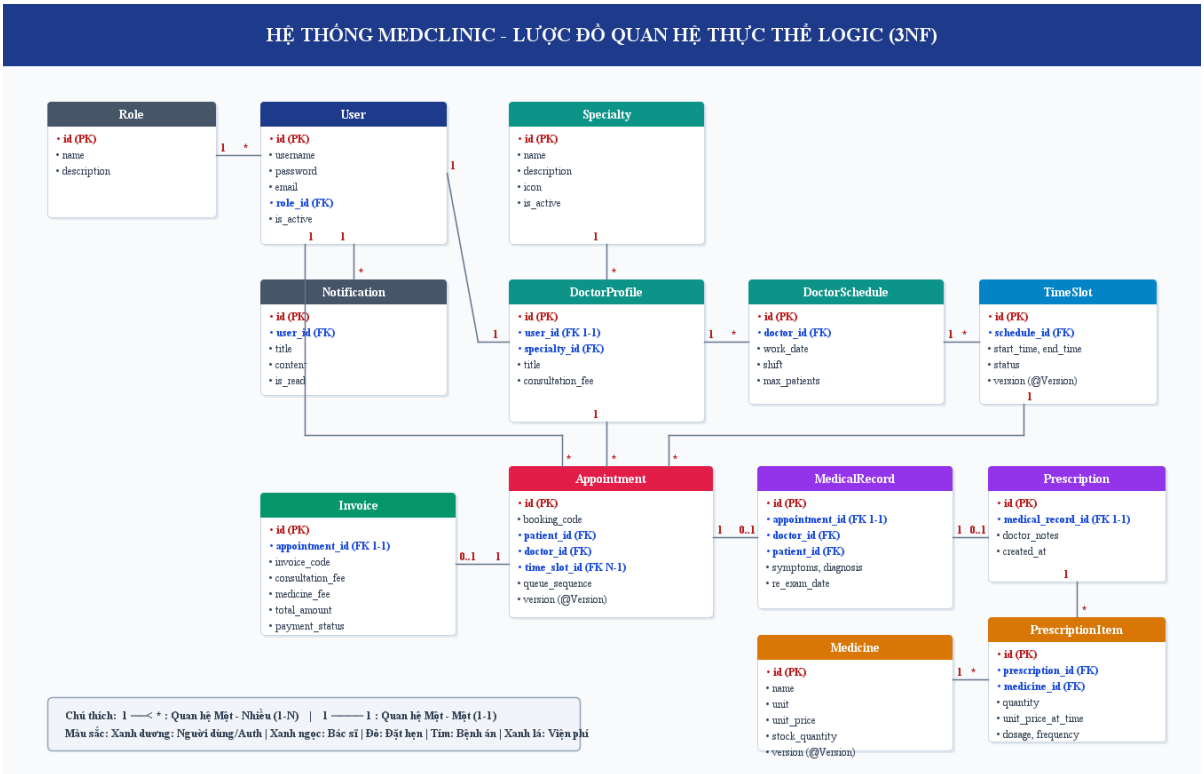
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1. Lược đồ logic (Logical Schema)

Hệ thống MedClinic được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ đạt dạng chuẩn 3 (Third Normal Form - 3NF). Bản hiện hành bổ sung counter queue theo ngày, reservation mã hóa đơn và snapshot giá kê đơn để bảo toàn tính nhất quán nghiệp vụ:

Danh sách các quan hệ logic giữa các bảng:

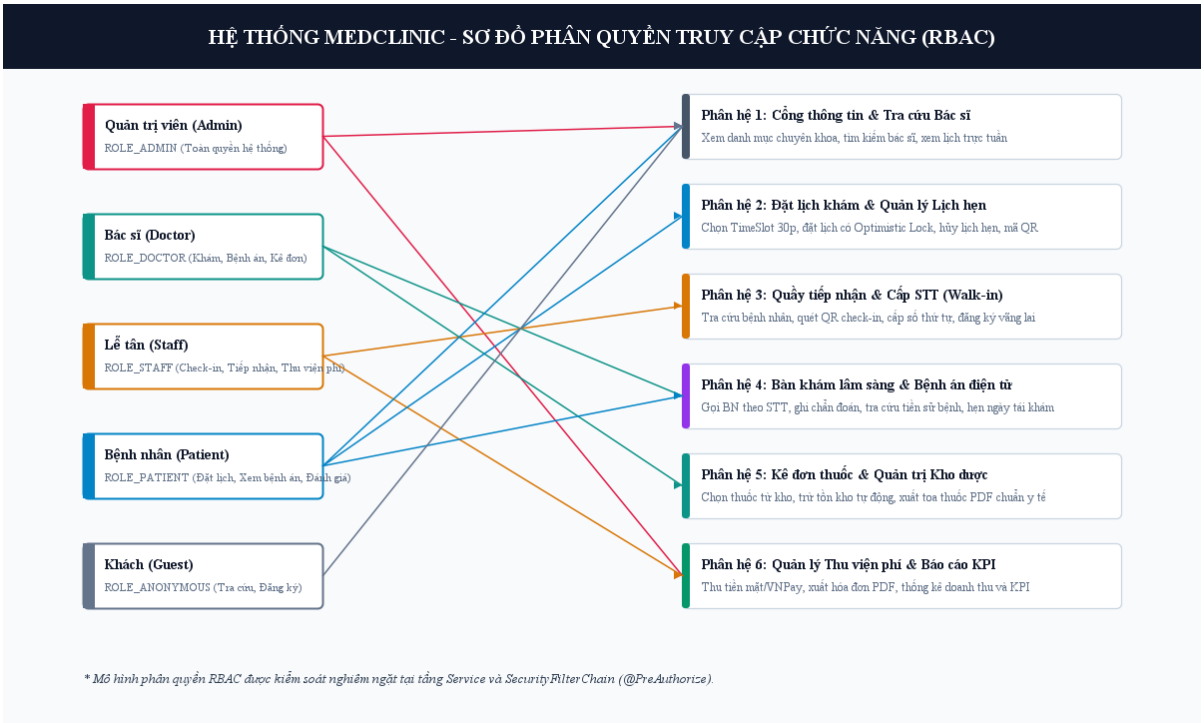
• roles (1) ──< users (*) : Phân quyền vai trò người dùng • users (1) ─── doctor_profiles (1) : Hồ sơ chuyên môn bác sĩ (quan hệ 1 - 1) • specialties (1) ──< doctor_profiles (*) : Chuyên khoa của bác sĩ • doctor_profiles (1) ──< doctor_schedules (*) : Lịch làm việc/phân ca trực của bác sĩ • doctor_schedules (1) ──< time_slots (*) : Các khung giờ khám 30 phút trong ca • users (1) ──< appointments (*) : Bệnh nhân đặt lịch khám • doctor_profiles (1) ──< appointments (*) : Bác sĩ phụ trách ca khám • time_slots (1) ──< appointments (*) : Một slot có thể có lịch sử hủy và lần đặt lại • appointments (1) ─── medical_records (0..1) : Bệnh án điện tử của ca khám (1 - 1) • medical_records (1) ─── prescriptions (0..1) : Đơn thuốc của bệnh án (1 - 1) • prescriptions (1) ──< prescription_items (*) : Chi tiết các loại thuốc trong đơn • medicines (1) ──< prescription_items (*) : Thuốc được kê từ danh mục kho dược • appointments (1) ─── invoices (0..1) : Hóa đơn tài chính của ca khám (1 - 1) • users (1) ──< notifications (*) : Thông báo hệ thống gửi tới người dùng



Hình 4.1. Lược đồ quan hệ thực thể logic (Logical ERD - 3NF)

4.2. Yêu cầu phân quyền truy cập dữ liệu & chức năng (RBAC)

Hệ thống MedClinic áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) kết hợp cơ chế xác thực Spring Security và JWT. Ma trận phân quyền kiểm soát nghiêm ngặt quyền đọc/ghi trên từng bảng dữ liệu và phân hệ chức năng: • Quản trị viên (ROLE_ADMIN): Toàn quyền quản trị tài khoản, phân quyền, cấu hình chuyên khoa, quản lý bác sĩ, kho dược và theo dõi báo cáo doanh thu KPI. • Bác sĩ chuyên khoa (ROLE_DOCTOR): Quản lý lịch khám, tiếp nhận bệnh nhân theo hàng chờ STT, tra cứu tiền sử bệnh án, ghi nhận chẩn đoán và kê đơn thuốc điện tử (tự động trừ kho). • Nhân viên tiếp nhận / Lễ tân (ROLE_STAFF): Tra cứu thông tin lịch hẹn, quét mã QR check-in cấp STT tự động, đăng ký ca khám vãng lai (walk-in), thu viện phí (tiền mặt / VNPay) và xuất hóa đơn PDF. • Bệnh nhân (ROLE_PATIENT): Quản lý hồ sơ cá nhân, tra cứu bác sĩ/chuyên khoa, đặt lịch khám theo khung giờ với khóa lạc quan (@Version chống trùng lịch), xem mã QR check-in, tra cứu bệnh án và tải đơn thuốc PDF. • Khách vãng lai (ROLE_ANONYMOUS): Tra cứu danh mục dịch vụ, bảng giá chuyên khoa, danh sách bác sĩ và đăng ký tài khoản bệnh nhân mới.



Hình 4.2. Sơ đồ phân quyền truy cập dữ liệu và chức năng (RBAC)

4.3. Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

Bảng 4.1. Người dùng (users)

users(id, username, password, full_name, email, phone, gender, date_of_birth, address, role_id, is_active, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã định danh người dùng	Khóa chính (PK)
2	username	VARCHAR(50)	Duy nhất, Not Null	Tên đăng nhập hệ thống	Unique Index
3	password	VARCHAR(255)	Not Null, 60 ký tự	Mật khẩu đã mã hóa bằng BCrypt	Bảo mật
4	full_name	VARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên đầy đủ của người dùng	
5	email	VARCHAR(100)	Duy nhất, Email chuẩn	Địa chỉ thư điện tử	Unique Index
6	phone	VARCHAR(20)	10 - 11 chữ số	Số điện thoại liên hệ	Index tìm kiếm
7	gender	VARCHAR(10)	'MALE', 'FEMALE', 'OTHER'	Giới tính	
8	date_of_birth	DATE	< Ngày hiện tại	Ngày tháng năm sinh	
9	address	VARCHAR(255)		Địa chỉ nơi cư trú	
10	role_id	BIGINT	FK -> roles(id)	Vai trò phân quyền của người dùng	Khóa ngoại (FK)
11	is_active	BOOLEAN	TRUE / FALSE	Trạng thái kích hoạt tài khoản	Default: TRUE
12	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo	Thời điểm tạo tài khoản trong hệ thống	Auto generated

Bảng 4.2. Vai trò người dùng (roles)

roles(id, name, description)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã định danh vai trò	Khóa chính (PK)
2	name	VARCHAR(50)	'ROLE_PATIENT', 'ROLE_DOCTOR', 'ROLE_STAFF', 'ROLE_ADMIN'	Tên vai trò chuẩn Spring Security	Unique Index
3	description	VARCHAR(255)		Mô tả chi tiết quyền hạn vai trò	

Bảng 4.3. Chuyên khoa (specialties)

specialties(id, name, description, icon, is_active)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã chuyên khoa	Khóa chính (PK)
2	name	VARCHAR(100)	Duy nhất, Not Null	Tên chuyên khoa y tế (Nội, Ngoại, Nhi, Da liễu...)	Unique Index
3	description	TEXT		Mô tả chi tiết phạm vi khám của chuyên khoa	
4	icon	VARCHAR(100)	Tên class icon Bootstrap	Biểu tượng minh họa chuyên khoa	
5	is_active	BOOLEAN	TRUE / FALSE	Trạng thái hoạt động	Default: TRUE

Bảng 4.4. Hồ sơ bác sĩ (doctor_profiles)

doctor_profiles(id, user_id, specialty_id, title, experience_years, consultation_fee, bio)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã hồ sơ bác sĩ	Khóa chính (PK)
2	user_id	BIGINT	Duy nhất, FK -> users(id)	Tài khoản người dùng của bác sĩ	Khóa ngoại 1-1
3	specialty_id	BIGINT	FK -> specialties(id)	Chuyên khoa công tác chính	Khóa ngoại (FK)
4	title	VARCHAR(50)	'ThS.BS', 'TS.BS', 'PGS.TS', 'BSCKI', 'BSCKII'	Học hàm / Học vị bác sĩ	
5	experience_years	INT	>= 0	Số năm kinh nghiệm làm việc	
6	consultation_fee	DECIMAL(12,2)	>= 0 VNĐ	Đơn giá khám tư vấn ban đầu	Not Null
7	bio	TEXT		Tiểu sử đào tạo, quá trình công tác	

Bảng 4.5. Lịch phân ca bác sĩ (doctor_schedules)

doctor_schedules(id, doctor_id, work_date, shift, max_patients)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã ca làm việc	Khóa chính (PK)
2	doctor_id	BIGINT	FK -> doctor_profiles(id)	Bác sĩ phụ trách ca	Khóa ngoại (FK)
3	work_date	DATE	Ngày làm việc	Ngày diễn ra ca trực	Index tìm kiếm

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
4	shift	VARCHAR(20)	'MORNING', 'AFTERNOON'	Buổi trực trong ngày	
5	max_patients	INT	> 0, mặc định 8	Số bệnh nhân tiếp nhận tối đa trong ca	Default: 8

Ràng buộc toàn vẹn: UNIQUE KEY uk_doctor_schedule (doctor_id, work_date, shift) ngăn chặn phân trùng ca làm việc.

Bảng 4.6. Khung giờ khám (time_slots)

time_slots(id, schedule_id, start_time, end_time, status, version)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã khung giờ khám 30 phút	Khóa chính (PK)
2	schedule_id	BIGINT	FK -> doctor_schedules(id)	Ca làm việc chứa khung giờ	Khóa ngoại (FK)
3	start_time	TIME	HH:mm:ss	Thời gian bắt đầu slot	Not Null
4	end_time	TIME	HH:mm:ss	Thời gian kết thúc slot	Not Null
5	status	VARCHAR(20)	'AVAILABLE', 'BOOKED', 'BLOCKED'	Trạng thái khả dụng của slot	Not Null
6	version	BIGINT	>= 0, mặc định 0	Phiên bản khóa lạc quan (Optimistic Lock)	@Version chống trùng lịch

Bảng 4.7. Lịch hẹn khám bệnh (appointments)

appointments(id, booking_code, patient_id, doctor_id, time_slot_id, appointment_date, reason, status, queue_number, queue_sequence, version, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã định danh lịch hẹn	Khóa chính (PK)
2	booking_code	VARCHAR(30)	Duy nhất, chuẩn MED-YYMMDD-XXXX	Mã đặt lịch duy nhất của bệnh nhân	Unique Index
3	patient_id	BIGINT	FK -> users(id)	Bệnh nhân đặt khám	Khóa ngoại (FK)
4	doctor_id	BIGINT	FK -> doctor_profiles(id)	Bác sĩ phụ trách khám	Khóa ngoại (FK)
5	time_slot_id	BIGINT	FK -> time_slots(id)	Khung giờ đã đặt; cho phép lịch sử hủy	Many-to-one
6	appointment_date	DATE	Ngày hẹn khám	Ngày diễn ra cuộc hẹn	Index tìm kiếm
7	reason	TEXT		Lý do khám / Triệu chứng bệnh nhân mô tả	
8	status	VARCHAR(30)	'CONFIRMED', 'CHECKED_IN', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'CANCELLED'	Trạng thái vòng đời ca khám	Not Null
9	queue_number	VARCHAR(20)	Chuẩn STT-XX	Số thứ tự khám trong ngày	Cấp khi Check-in
10	queue_sequence	BIGINT	Duy nhất cùng appointment_date	Giá trị số để sắp queue	Unique composite
11	version	BIGINT	Optimistic lock	Version trạng thái appointment	@Version
10	created_at	DATETIME	Thời điểm đặt	Thời điểm	Auto

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
				đặt lịch hẹn	generated

Bảng 4.8. Bệnh án điện tử (medical_records)

medical_records(id, appointment_id, doctor_id, patient_id, symptoms, diagnosis, doctor_notes, re_exam_date, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã bệnh án điện tử	Khóa chính (PK)
2	appointment_id	BIGINT	Duy nhất, FK -> appointments(id)	Ca khám tương ứng	Khóa ngoại 1-1
3	doctor_id	BIGINT	FK -> doctor_profiles(id)	Bác sĩ khám và kết luận	Khóa ngoại (FK)
4	patient_id	BIGINT	FK -> users(id)	Bệnh nhân được khám	Khóa ngoại (FK)
5	symptoms	TEXT	Not Null	Triệu chứng lâm sàng ghi nhận	
6	diagnosis	TEXT	Not Null	Kết luận chẩn đoán y khoa	
7	doctor_notes	TEXT		Lời dặn dò, chế độ ăn uống, kiêng cử	
8	re_exam_date	DATE	> appointment_date	Ngày hẹn tái khám (nếu có)	
9	created_at	DATETIME	Thời điểm khám	Thời điểm hoàn thành ca khám	Auto generated

Bảng 4.9. Danh mục thuốc & Kho dược (medicines)

medicines(id, name, unit, unit_price, usage_guide, stock_quantity, is_active, version)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã thuốc	Khóa chính (PK)
2	name	VARCHAR(150)	Duy nhất, Not Null	Tên thuốc biệt dược / hoạt chất	Unique Index
3	unit	VARCHAR(30)	'Viên', 'Vỉ', 'Hộp', 'Chai', 'Gói'	Đơn vị tính	Not Null
4	unit_price	DECIMAL(12,2)	>= 0 VNĐ	Đơn giá bán lẻ một đơn vị	Not Null
5	usage_guide	VARCHAR(255)		Hướng dẫn sử dụng cơ bản	
6	stock_quantity	INT	>= 0, mặc định 1000	Số lượng thuốc còn tồn trong kho	Default: 1000
7	is_active	BOOLEAN	TRUE / FALSE	Trạng thái kinh doanh	Default: TRUE
8	version	BIGINT	Optimistic lock	Bảo vệ thay đổi tồn kho	@Version

Bảng 4.10. Đơn thuốc điện tử (prescriptions)

prescriptions(id, medical_record_id, doctor_notes, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã đơn thuốc	Khóa chính (PK)
2	medical_record_id	BIGINT	Duy nhất, FK -> medical_records(id)	Hồ sơ bệnh án gắn với đơn thuốc	Khóa ngoại 1-1
3	doctor_notes	TEXT		Ghi chú chung của bác sĩ về đơn thuốc	
4	created_at	DATETIME	Thời điểm kê đơn	Thời điểm	Auto

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
				lập đơn thuốc	generated

Bảng 4.11. Chi tiết dòng thuốc trong đơn (prescription_items)

prescription_items(id, prescription_id, medicine_id, quantity, unit_price_at_time, dosage, frequency, instructions)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã chi tiết dòng thuốc	Khóa chính (PK)
2	prescription_id	BIGINT	FK -> prescriptions(id)	Đơn thuốc chứa dòng thuốc này	Khóa ngoại (FK)
3	medicine_id	BIGINT	FK -> medicines(id)	Thuốc được kê	Khóa ngoại (FK)
4	quantity	INT	> 0	Số lượng thuốc kê đơn	Not Null
5	unit_price_at_time	DECIMAL(12,2)	>= 0 VNĐ	Giá thuốc tại thời điểm kê	Historical snapshot
6	dosage	VARCHAR(100)	VD: '1 viên / lần'	Liều lượng dùng mỗi lần	Not Null
7	frequency	VARCHAR(100)	VD: '2 lần / ngày'	Tần suất uống trong ngày	Not Null
8	instructions	VARCHAR(255)	VD: 'Uống sau bữa ăn 30 phút'	Hướng dẫn dùng chi tiết	

Bảng 4.12. Hóa đơn thanh toán viện phí (invoices)

invoices(id, appointment_id, invoice_code, consultation_fee, medicine_fee, total_amount, payment_method, payment_status, paid_at, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã định danh hóa đơn	Khóa chính (PK)
2	appointment_id	BIGINT	Duy nhất, FK -> appointments(id)	Ca khám được thanh toán	Khóa ngoại 1-1
3	invoice_code	VARCHAR(30)	Duy nhất, chuẩn INV-YYMMDD-XXXX	Mã hóa đơn tài chính duy nhất	Unique Index
4	consultation_fee	DECIMAL(12,2)	>= 0 VNĐ	Tiền công khám tư vấn của bác sĩ	Not Null
5	medicine_fee	DECIMAL(12,2)	>= 0 VNĐ, mặc định 0	Tổng tiền thuốc trong đơn	Default: 0
6	total_amount	DECIMAL(12,2)	= consultation_fee + medicine_fee	Tổng tiền thanh toán cuối cùng	Not Null
7	payment_method	VARCHAR(20)	'CASH'	Phương thức thanh toán	VNPay/IPN là backlog
8	payment_status	VARCHAR(20)	'UNPAID', 'PAID', 'REFUNDED'	Trạng thái thanh toán	Not Null
9	paid_at	DATETIME		Thời điểm xác nhận thanh toán thành công	
10	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo	Thời điểm hệ thống tự động sinh hóa đơn	Auto generated

Bảng 4.13. Bộ cấp số thứ tự theo ngày (daily_queue_counters)

daily_queue_counters(id, queue_date, next_sequence, version)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã counter	Khóa chính
2	queue_date	DATE	Duy nhất, Not Null	Ngày cấp số	Một counter mỗi ngày
3	next_sequence	BIGINT	>= 1	Sequence tiếp theo	Cấp STT dạng số
4	version	BIGINT	Optimistic lock	Bảo vệ counter	@Version

Bảng 4.14. Giữ chỗ mã hóa đơn (invoice_code_reservations)

invoice_code_reservations(invoice_code)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	invoice_code	VARCHAR(30)	PK, Duy nhất	Mã được reserve trước khi phát hành invoice	Insert-only collision guard

Bảng 4.15. Thông báo người dùng (notifications)

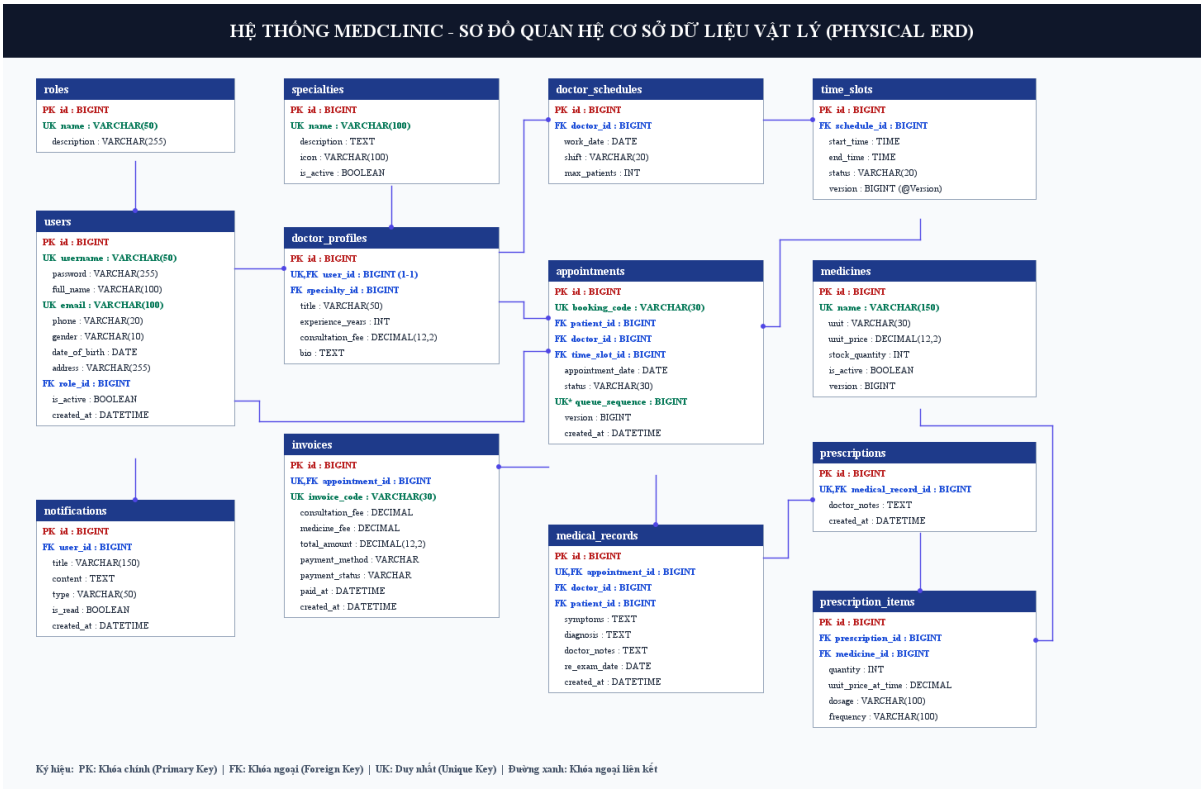
notifications(id, user_id, title, content, type, is_read, created_at)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
1	id	BIGINT	Tự tăng, >0	Mã định danh thông báo	Khóa chính (PK)
2	user_id	BIGINT	FK -> users(id)	Người dùng nhận thông báo	Khóa ngoại (FK)
3	title	VARCHAR(150)	Not Null	Tiêu đề thông báo	
4	content	TEXT	Not Null	Nội dung chi tiết thông báo	
5	type	VARCHAR(50)	'BOOKING', 'QUEUE', 'INVOICE', 'SYSTEM'	Phân loại thông báo	

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị	Ý nghĩa	Ghi chú
6	is_read	BOOLEAN	TRUE / FALSE, mặc định FALSE	Trạng thái đã đọc hay chưa	Default: FALSE
7	created_at	DATETIME	Thời điểm tạo	Thời điểm gửi thông báo	Auto generated

4.4. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu vật lý chi tiết (Physical ERD)

Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu vật lý thể hiện các bảng lõi, queue counter, reservation mã invoice, kiểu dữ liệu, PK/FK/UK và cơ chế @Version. Migration production cần được áp dụng theo tài liệu migration riêng:



Hình 4.3. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu vật lý chi tiết (Physical Database Schema)